

Inteligencia Artificial

Laboratorio 5 - A*

1 Enunciado

En base a su código del Laboratorio 3-4, deberá implementar un nuevo algoritmo para búsqueda de caminos, **A*** o **Astar**. Al igual que en los laboratorios anteriores, el programa resultante debe recibir como parámetros un archivo **txt** correspondiente a un mapa y un par de coordenadas correspondientes al punto de inicio y término de un camino. El programa debe utilizar el algoritmo **A*** para encontrar el camino más corto entre dichas coordenadas e imprimirlo por consola.

Este laboratorio se evaluará en forma de **checklist** a través de la plataforma **GitHub**. Utilice **commits** simples y claros, los cuales deben tener un nombre y/o descripción apropiados.

1. Use commits en GitHub para registrar sus cambios.
2. Cree la función A*.
3. Implemente una estructura de datos para registrar el coste actual del camino recorrido.
4. Implemente una estructura de datos para almacenar nodos **ABIERTOS** y **CERRADOS**.
5. Implemente un comparador que utilice la función $f = g + h$, donde **g** es el coste y **h** la heurística.
6. Imprima por consola el mapa mostrando el camino encontrado por el algoritmo **A***.

1.1 Ejemplo mapa

```
5 5
11111
10001
10001
10001
11111
```

1.2 Ejemplo input

```
./program map.txt 1 1 3 3
```

Continúa en la siguiente pagina...

1.3 Ejemplo output

```
Dist: 4
11111
12001
14001
14431
11111
```

2 Recomendaciones

Antes de implementar, investigue en internet el pseudocódigo del algoritmo A^* , identifique sus partes y compárelas con los algoritmos previos.

3 Opcional

- ¿Qué diferencias tiene el algoritmo A^* con los ya vistos en laboratorios anteriores, en un contexto donde los pasos de una cuadrícula a otra son diferentes (Ej: mapa de alturas)? ¿Qué algoritmo presentará el camino de menor coste? ¿Y cuál encontrará el camino con menos pasos?
- Investigue qué diferencias tiene el algoritmo A^* con el Weighted A^* . ¿Qué utilidad tiene cada uno de estos?